yEJEMPLO COMPLETO — DOCUMENTO MODELO PARA LA CÁTEDRA

(no reemplaza el trabajo real de ningún equipo — es una guía de referencia)

[LOGO INSTITUCIÓN]

PROYECTO FINAL — PASAJE DE GRADO

SGLAB — Sistema de Gestión de Laboratorios

Estudio de Requerimientos y Documentación Técnica

Campo	Detalle
Unidad Curricular	TC2 — Taller de Configuración II
Hito / Entrega	TC2 — Estudio de Requerimientos
Versión del Documento	1.0
Fecha	08/10/2025
Autores	Equipo SGLAB (ejemplo — nombres a completar por cada grupo)
Tutor / Revisor	[Nombre del tutor]
Estado	Aprobado

Historial de Cambios

Versión	Fecha	Autor	Descripción del Cambio	Revisor
0.1	03/09/2025	Equipo SGLAB	Creación inicial	Tutor
1.0	08/10/2025	Equipo SGLAB	Versión final aprobada — hito Estudio de Requerimientos	Tutor

Índice

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento define los requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) del sistema SGLAB (Sistema de Gestión de Laboratorio) para el laboratorio LAB6, correspondiente al hito de Estudio de Requerimientos del Proyecto Práctico de la unidad curricular del segundo semestre de tecnicatura . SGLAB permite registrar el estado de las PC del laboratorio mediante un servidor WEB alojado en un entorno de Servidor Linux, utilizando conexiones SSH y scripts de diagnóstico en PowerShell. Incluye una interfaz web con autenticación de usuarios (estudiantes y administradores) y un panel visual de administración para gestionar equipos y usuarios con filtrado. El documento sirve como base para el diseño, implementación y validación del sistema, asegurando que cumpla con los estándares de calidad de ISO/IEC 25010:2023, de seguridad (ISO/IEC 27001) y con las metodologías ágiles (Scrum), así como con los objetivos de robustez y velocidad de registro destacados por el docente como stakeholder principal.

1.2 Alcance

Incluye:

- Configuración e instalación del servidor Apache + PHP 8.3 + PDO en Linux (Debian/Ubuntu) sobre Proxmox.
- Conexiones SSH entre el servidor y las PC con Windows mediante claves pública/privada.
- Scripts en PowerShell para diagnóstico de hardware y software, con generación de archivos TOML.
- Subida segura de archivos TOML al servidor mediante SCP/SSH.
- Interfaz web con login para estudiantes (cédula como credencial) y administradores, con 2FA deseable.
- Panel de administración para listar, filtrar y gestionar registros de PCs y usuarios.
- Gestión de roles (estudiante, docente, asistente técnico, dirección) y permisos.
- Operaciones CRUD sobre equipos, usuarios y registros.
- Base de datos MySQL/MariaDB mediante PDO y ODBC (puerto 3306).
- Control de versiones y organización de tareas mediante GitHub.

Queda fuera de alcance de este hito:

- La integración con otros sistemas externos.
- El mantenimiento posterior a la entrega del proyecto.

1.3 Referencias Normativas y Técnicas

Modelo de Calidad y Requisitos (familia SQuaRE)

- ISO/IEC 25010:2023 — Modelo de Calidad del Producto (2ª edición, 9 características).
- ISO/IEC 2503n (ISO/IEC 25030) — Requisitos de Calidad.
- ISO/IEC 2504n (ISO/IEC 25040 y 25041) — Evaluación de la Calidad.

Estándares Accesorios

- ISO/IEC 25002 — Modelos de Calidad: Visión General y Guía de Uso.

- ISO/IEC 25019:2023 — Modelo de Calidad en Uso.
- ISO/IEC 27001:2022 — Gestión de Seguridad de la Información.
- Scrum Guide 2020.

Documentación Técnica

- Documentación oficial de Apache HTTP Server, SSH, PowerShell, TOML, MySQL, MariaDB y PDO.
- Repositorio GitHub del proyecto: github.com/UTU-ITI/SGLAB (ejemplo).

1.4 Definiciones y Acrónimos

Término	Definición
SGLAB	Sistema de Gestión de Laboratorio
LAB6	Laboratorio 6, sala de PCs objeto del sistema
RF / RNF	Requisito Funcional / Requisito No Funcional
WSL	Windows Subsystem for Linux
SSH / SCP	Secure Shell / Secure Copy Protocol
2FA	Autenticación de dos factores
TOML	Tom's Obvious, Minimal Language — formato de archivo de configuración
PDO / ODBC	PHP Data Objects / Open Database Connectivity
CRUD	Create, Read, Update, Delete
SQuaRE	Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (familia ISO/IEC 25000)

2. Requerimientos

2.1 Especificación de Requisitos de Calidad (ISO/IEC 2503n)

Interesados relevados: docente (stakeholder principal, prioriza robustez y velocidad de registro), asistente técnico (prioriza facilidad de mantenimiento), estudiantes (priorizan un login rápido) y dirección del instituto (prioriza seguridad de los datos personales). El contexto de uso es un laboratorio con conectividad interna estable pero sin acceso a internet garantizado para las PCs cliente, por lo que el diagnóstico corre localmente (PowerShell) y solo se sube el resultado. De ahí surgen los RNF de la sección 2.3, priorizados en conjunto con el docente usando MoSCoW.

2.2 Requerimientos Funcionales

Base de Datos — DB (6 requerimientos)

ID	Descripción
RF-DB-01	Definir entidades principales del dominio.
RF-DB-02	Modelar relaciones y cardinalidades entre entidades.

ID	Descripción
RF-DB-03	Establecer el tipo de dato de la fecha de los registros como INT (epoch time).
RF-DB-04	Elaborar diagrama MER completo y validado.
RF-DB-05	Crear usuario dedicado para la aplicación (CREATE USER) con privilegios mínimos necesarios.
RF-DB-06	Escribir script SQL inicial (DDL + datos semilla si aplica).

Ingeniería — ING (8 requerimientos)

ID	Descripción
RF-ING-01	Redactar el Estudio de Requerimientos (ESRE) completo.
RF-ING-02	Elaborar Diagrama de Casos de Uso.
RF-ING-03	Elaborar Diagrama de Clases.
RF-ING-04	Organizar formación de grupos y responsabilidades.
RF-ING-05	Elaborar Diagrama de Despliegue (servidor Proxmox y componentes).
RF-ING-06	Elaborar Diagrama de Dominio.
RF-ING-07	Construir cronograma Gantt del proyecto.
RF-ING-08	Crear planilla de registro (definición de campos y flujos).

Redes POSIX / Infra — LNX (14 requerimientos)

ID	Descripción
RF-LNX-01	Crear script de instalación del servidor.
RF-LNX-02	Instalar el servidor base.
RF-LNX-03	Instalar MySQL.
RF-LNX-04	Instalar Apache2.
RF-LNX-05	Instalar PHP 8.3.
RF-LNX-06	Configurar PDO (extensión php-mysql).
RF-LNX-07	Generar claves SSH genéricas para automatización de estado.
RF-LNX-08	Instalar y configurar OpenSSH-Server.
RF-LNX-09	Crear usuario genérico para la tecnicatura (mínimos privilegios).
RF-LNX-10	Script que ingresa información de archivos .TOML a la base de datos.
RF-LNX-11	Respaldo de la base de datos con crontab.
RF-LNX-12	Instalar y configurar Git en el servidor.
RF-LNX-13	Cargar a la base cada hora los archivos generados por PowerShell (tarea programada).
RF-LNX-14	Mantenimiento y limpieza programada de archivos .TOML (crontab).

Backend PHP — PHP (18 requerimientos, muestra representativa)

ID	Descripción
RF-PHP-01 a 06	Clases de dominio: Registro, Persona, Periférico, Equipos, Usuario, Perfiles (roles/permisos).
RF-PHP-07	Sistema de login/logout y manejo de sesiones.
RF-PHP-08	Protección de rutas (middleware de administración).
RF-PHP-09	Perfiles de usuario (Admin / Estudiante / Docente).
RF-PHP-10	Importación de estudiantes (archivo fuente y validaciones).
RF-PHP-11 a 13	Endpoints POST/PUT/GET de registros (crear, actualizar, listar con filtros).
RF-PHP-14	Conversión de fechas a/desde epoch time.
RF-PHP-15	Visualización de gráfico (chart) con estados.
RF-PHP-18	Manejo de sesiones (expiración, regeneración de ID, seguridad).

Redes Microsoft / PowerShell — NET (11 requerimientos, muestra representativa)

ID	Descripción
RF-NET-01	Verificar directorio de destino en el servidor antes de copias.
RF-NET-02	Diagrama de red del laboratorio.
RF-NET-04 / 05	Obtener datos básicos del PC y recursos disponibles (almacenamiento, RAM, CPU).
RF-NET-06	Borrar archivos generados por PowerShell con antigüedad > 7 días.
RF-NET-07	Obtener diagnóstico de red (IP, gateway, DNS, latencia).
RF-NET-08	Respaldo de la base de datos en dispositivo extraíble.
RF-NET-09	Verificar estado del servidor SSH antes de copiar.
RF-NET-11	Enviar e-mail si no está ingresado el número de serie.

Web / UI — WEB (8 requerimientos)

ID	Descripción
RF-WEB-01 / 02	Dashboard de Profesor y Dashboard de Administrador.
RF-WEB-03	Mockup / diseño de pantallas en Figma o Balsamiq.
RF-WEB-04 / 05	Formulario de Registro de Estado (Alumno y Admin).
RF-WEB-06	Formulario de Administración (importación de PCs y Estudiantes).
RF-WEB-07	Formulario de Inicio de Sesión (Admin).
RF-WEB-08	Listado web de PCs (tabla con filtros/búsqueda).

2.3 Requerimientos No Funcionales

ID	Descripción (medible)	Característica ISO 25010:2023	Prioridad
RNF-01	Hash de contraseñas (bcrypt/argon2), RBAC, HTTPS, mitigación CSRF/XSS.	Seguridad	MUST
RNF-02	Listados/búsquedas ≤ 3s con 10.000 equipos; exportaciones ≤ 10s con 50.000 registros.	Rendimiento	SHOULD
RNF-03	Disponibilidad del servicio ≥ 99% mensual.	Confiabilidad	SHOULD
RNF-04	Interfaz responsive y accesible (WCAG AA).	Capacidad de Interacción	SHOULD
RNF-05	Logs estructurados, migraciones de BD versionadas, API y frontend desacoplados.	Mantenibilidad	SHOULD
RNF-06	Compatible con navegadores modernos; backend desplegable en cualquier distribución Linux.	Flexibilidad	SHOULD
RNF-07	El script de diagnóstico no debe alterar la configuración del PC del estudiante ni requerir privilegios más allá de los mínimos necesarios.	Seguridad Operacional (Safety)	MUST

2.4 Restricciones

- El servidor debe correr sobre la infraestructura Proxmox provista por la institución.
- El diagnóstico de PCs cliente corre en PowerShell nativo de Windows, sin instalar software adicional en cada máquina.
- El hito de Estudio de Requerimientos tiene fecha de entrega fija (08/10/2025); no se aceptan cambios de alcance posteriores sin aprobación del tutor.
- El equipo cuenta con acceso limitado a los laboratorios físicos fuera del horario de clase.

2.5 Trazabilidad

Requerimiento	Artefacto que lo Implementa	Caso de Prueba	Evidencia
RF-DB-01/04	Diagrama MER (Cap. 3.1.3) y script DDL (Cap. 4.5)	CP-01 — creación de esquema sin errores	Captura de ejecución del script SQL
RF-LNX-08	Configuración OpenSSH-Server (Cap. 3.3)	CP-02 — conexión SSH con clave pública	Log de conexión SSH exitosa
RF-PHP-07	Clase de sesión y login (Cap. 4.5 / repositorio)	CP-03 — login con credenciales válidas e inválidas	Captura de pantalla del login
RNF-01	Hash bcrypt + HTTPS (Cap. 3.3, 4.5)	CP-04 — intento de acceso sin HTTPS es rechazado	Log de servidor / captura de certificado

3. Arquitectura y Diseño

3.1 Diagramas Utilizados

Durante el desarrollo de SGLAB se emplearon distintos diagramas UML y modelos de representación para documentar, analizar y diseñar la solución:

3.1.1 Diagrama de Casos de Uso

Modela las interacciones entre los actores (Estudiante, Docente, Asistente Técnico, Dirección) y las funcionalidades principales del sistema: registrar estado de PC, consultar historial, administrar usuarios y equipos, y generar reportes. [Insertar diagrama]

3.1.2 Diagrama de Clases

Representa las entidades principales del sistema — Equipos, Registro, Personas, Usuarios, EquiposPerifericos, TiposPerifericos, Perfiles, Laboratorio — sus atributos, métodos y relaciones. Por ejemplo, la clase Equipos incluye serialNumber, hostname, CPU, RAM, diskType y diskTotal, con métodos como registroEquipo() y listarEquipo(id); la clase Usuarios incluye id, email, password y los métodos de alta, login y auditoría.

3.1.3 Modelo y Diagrama Entidad-Relación

El modelo E-R define la estructura de la base de datos: Usuarios genera Registros, Registros están asociados a Equipos, los Equipos poseen EquiposPerifericos y pertenecen a un Laboratorio. Este modelo garantiza la consistencia de los datos y facilita la implementación en MySQL/MariaDB.

3.1.4 Diagrama de Despliegue

Muestra el servidor Proxmox alojando la máquina virtual Linux con Apache, PHP y MySQL, las conexiones SSH hacia las PCs del laboratorio, y la interfaz web accedida desde los navegadores de los clientes.

3.1.5 Diagrama de Red

Representa la topología lógica del laboratorio: el servidor central, el switch de laboratorio y las PCs cliente, incluyendo el segmento de red por el cual viaja el diagnóstico PowerShell → SCP/SSH → servidor.

3.2 Descripción de Componentes y Relaciones

Componentes principales:

- Equipos: representan las computadoras del laboratorio, con atributos técnicos (serialNumber, hostname, CPU, RAM, tipo de disco).
- Periféricos: dispositivos asociados a los equipos (monitor, teclado, mouse, TV, USB), gestionados vía EquiposPerifericos.
- Laboratorios: representan los salones en los que se implementa el software.
- Usuarios: los distintos actores que interactúan con el sistema (estudiantes, administradores, docentes, asistentes), asociados a la entidad Personas.
- Registros: almacenan la trazabilidad de uso de los equipos (usuario, estado, espacio en disco, fecha).

Relaciones relevantes:

- Un Laboratorio contiene múltiples Equipos.
- Un Equipo puede estar asociado a varios Periféricos.
- Un Usuario corresponde a una Persona y puede realizar múltiples Registros.
- Los Registros vinculan a los Usuarios con los Equipos que utilizan.
- Cada Usuario posee un Tipo de Rol (estudiante, administrador, docente, asistente).

3.3 Infraestructura POSIX — Servicios y Seguridad

El servidor corre sobre Debian/Ubuntu bajo Proxmox, con los siguientes servicios activos: Apache2 (puerto 80/443), MySQL (puerto 3306, accesible solo desde localhost/backend), OpenSSH-Server (puerto 22, restringido por clave pública, sin acceso por contraseña) y crontab para tareas programadas (respaldo horario de la base y limpieza de archivos .TOML con más de 7 días). El Firewall (ufw/iptables) permite tráfico HTTPS entrante desde la red del laboratorio, SSH solo desde las IPs de administración, y bloquea el resto del tráfico entrante. El hardening incluye deshabilitar el login root por SSH y usar un usuario de aplicación con privilegios mínimos para la conexión PDO a MySQL (RF-DB-05).

3.4 Infraestructura Microsoft — Directorio Activo, GPOs y DNS

Las PCs del laboratorio se administran mediante Active Directory: los estudiantes inician sesión con una cuenta de dominio de alcance restringido a la Unidad Organizativa “LAB6”. Se aplican GPOs que impiden la instalación de software y restringen el acceso a PowerShell a scripts firmados/ubicados en una ruta específica (evitando que un estudiante modifique el script de diagnóstico). El DNS de dominio resuelve el nombre del servidor SGLAB para que las tareas de PowerShell no dependan de una IP fija. Si un usuario intenta saltarse una restricción (ej. ejecutar un script no autorizado), la GPO de restricción de ejecución (AppLocker o Directiva de restricción de software) lo bloquea y el intento queda registrado en el visor de eventos.

3.5 Herramientas Utilizadas

- Draw.io (diagrams.net): diagramas de Clases, Entidad-Relación y de Red.
- Figma / Balsamiq: mockups de las pantallas web.
- Visual Studio Code: entorno de desarrollo.
- GitHub: control de versiones y organización de tareas por Sprint.

4. Plan de Implementación

4.1 Metodología Ágil

El equipo trabaja con Scrum. Roles: Product Owner (representa al docente/stakeholder y prioriza el backlog), Scrum Master (coordina las ceremonias y remueve obstáculos), y el Development Team dividido informalmente por área (DB, Ingeniería, Infra Linux, Backend PHP, Infra Windows/Redes, Web). El Product Backlog está organizado en GitHub Projects, con las 65 tareas RF codificadas por área (DB, ING, LNX, PHP, NET, WEB) como se detalla en la sección 2.2. Se realizan Daily Scrum breves al inicio de cada clase, Sprint Review al cierre de cada hito y Sprint Retrospective para ajustar el proceso.

4.2 Actividades y Cronograma

El cronograma general del hito Estudio de Requerimientos abarca: relevamiento con el docente (semana 1), redacción de RF/RNF y diagramas (semanas 2-3), instalación base del servidor en paralelo (semanas 2-4), y cierre/revisión con el tutor (semana 5). [Insertar diagrama de Gantt]

4.3 Responsables

Área	Responsable (ejemplo)
DB	[Nombre]
ING	[Nombre]

Área	Responsable (ejemplo)
LNX	[Nombre]
PHP	[Nombre]
NET	[Nombre]
WEB	[Nombre]

4.4 Control de Versiones y Repositorio

Repositorio: github.com/UTU-ITI/SGLAB (ejemplo). Se trabaja con una rama por Sprint y Pull Requests revisados por al menos un integrante antes de mergear a main. El historial de commits permite validar la autoría real de cada módulo: cada integrante trabaja únicamente bajo su propio usuario de GitHub.

4.5 Base de Datos y Respaldos

Script DDL inicial (RF-DB-06) crea las tablas Usuarios, Personas, Equipos, Registro, Laboratorio, EquiposPerifericos, TiposPerifericos y Perfiles, con datos semilla para un usuario administrador. Se crea un usuario dedicado sgllab_app con privilegios limitados a SELECT/INSERT/UPDATE sobre el esquema sglab (RF-DB-05). El respaldo corre por crontab cada 24 horas (mysqldump comprimido) con retención de 7 días en el propio servidor (RF-LNX-11) y una copia semanal a un dispositivo extraíble (RF-NET-08) como plan de contingencia ante caída del servidor.

5. Plan de Verificación y Validación

5.1 Estrategia de Pruebas

Se combinan pruebas manuales guiadas por los casos de la sección 5.2 con pruebas de API mediante Postman (endpoints REST de registros) y revisión estática de código con SonarQube antes de cada Pull Request a main.

5.2 Casos de Prueba

ID	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-01	Login con credenciales inválidas	Rechaza el acceso y no revela si el usuario existe	Rechazó el acceso correctamente	OK
CP-02	Carga masiva de estudiantes con archivo mal formado	Falla en la primera iteración: el sistema no validaba filas vacías y generaba usuarios corruptos	Se agregó validación de filas y mensaje de error — corregido en 2ª iteración	OK (tras fix)
CP-03	Conexión SSH con clave no autorizada	Conexión rechazada	Conexión rechazada correctamente	OK

5.3 Criterios de Aceptación

- Todos los RF marcados MUST deben tener al menos un caso de prueba con estado OK antes de la entrega.
- Ningún endpoint del backend debe quedar accesible sin autenticación (validado con Postman).

6. Evidencias

- Capturas de pantalla del login, dashboard de administrador y formulario de registro de estado.
- Script DDL y script de instalación del servidor (RF-LNX-01).
- Log de ejecución del respaldo automático por crontab.
- Log de conexión SSH exitosa y rechazada (CP-01, CP-03).

7. Evaluación de Calidad (ISO/IEC 25010:2023)

7.1 Proceso de Evaluación (ISO/IEC 2504n)

Paso (ISO/IEC 25040)	Cómo se aplicó en SGLAB
1. Establecer los requisitos de evaluación	Se priorizaron Seguridad, Rendimiento y Confiabilidad por ser las prioridades explícitas del docente (robustez y velocidad de registro).
2. Especificar la evaluación	Métricas: tiempo de respuesta de listados (RNF-02), tasa de disponibilidad mensual (RNF-03), resultado de SonarQube (Mantenibilidad).
3. Diseñar la evaluación	Postman para medir tiempos de respuesta de la API; SonarQube en cada Pull Request; pruebas manuales de acceso no autorizado para Seguridad.
4. Ejecutar la evaluación	Se corrieron las pruebas de la sección 5.2 y se midió el tiempo de respuesta del listado de 10.000 equipos simulados.
5. Concluir la evaluación	Resultados volcados en la tabla 7.2, con acciones de mejora para la siguiente iteración.

7.2 Resultados por Característica

Característica (ISO 25010:2023)	Cómo se evaluó	Resultado	Acciones de mejora
Adecuación Funcional	Contraste de RF implementados vs. especificados (Cap. 2.2)	48/65 RF completos a la fecha de este hito	Completar RF-WEB pendientes en el próximo Sprint
Rendimiento	Postman — tiempo de listado con 10.000 registros simulados	2.4s (dentro del objetivo de RNF-02)	Agregar índice en la columna fecha para bajar a <2s
Compatibilidad	Prueba manual en Chrome, Firefox y Edge	Sin problemas de renderizado	Agregar prueba en Safari
Capacidad de Interacción	Revisión heurística del formulario de login y dashboard	Formulario claro; falta feedback visual de error	Agregar mensajes de error inline
Confiabilidad	Monitoreo manual de caídas del servicio durante 2 semanas	Sin caídas registradas	Formalizar monitoreo automático (uptime check)

Característica (ISO 25010:2023)	Cómo se evaluó	Resultado	Acciones de mejora
Seguridad	Revisión de RNF-01: hashing, HTTPS, CSRF/XSS	Contraseñas con bcrypt y HTTPS activo; falta mitigación CSRF	Implementar tokens CSRF en formularios
Mantenibilidad	SonarQube sobre el repositorio backend	0 vulnerabilidades críticas, 3 code smells menores	Refactorizar la clase Usuario (RF-PHP-05)
Flexibilidad	Prueba de despliegue en una segunda distribución Linux (Ubuntu)	Desplegó sin cambios de código	Documentar el proceso de despliegue en el README
Seguridad Operacional (Safety)	Revisión de que el script PowerShell no requiere privilegios de administrador (RNF-07)	Corre en contexto de usuario estándar	Agregar firma digital al script para evitar modificaciones

8. Conclusiones y Próximos Pasos

8.1 Conclusiones

A la fecha de este hito, el equipo completó el 74% de los RF especificados (48/65), con foco en la base de datos, la infraestructura Linux y la autenticación del backend. Los objetivos de robustez y velocidad de registro priorizados por el docente se cumplen dentro de los márgenes definidos en los RNF, con una salvedad pendiente en mitigación CSRF. El proceso de especificación de requisitos según ISO/IEC 2503n permitió detectar tempranamente la necesidad del RNF-07 (Seguridad Operacional), que no había sido considerado en la primera reunión con el stakeholder.

8.2 Próximos Pasos

- Completar los RF-WEB pendientes (dashboards y formularios de administración).
- Implementar mitigación CSRF (RNF-01) antes del hito de implementación.
- Automatizar el monitoreo de disponibilidad (RNF-03) para reemplazar el chequeo manual.

9. Anexos

9.1 Glosario de Términos

Ver sección 1.4 Definiciones y Acrónimos.

9.2 Referencias

- ISO/IEC 25010:2023, ISO/IEC 2503n, ISO/IEC 2504n, ISO/IEC 27001:2022 (ver enlaces en 1.3).
- Documentación oficial de Apache, SSH, PowerShell, TOML, MySQL, MariaDB y PDO (ver enlaces en 1.3).
- Scrum Guide 2020 (scrumguides.org).